



ETKİNLİK - 3

Metal atomları valans elektronlarının valans kabuğundaki boş orbitallerde dolaşmasıyla katyona dönüşür. Valans elektronlarını kaybederek katyona dönüşen metal atomları bir elektron denizi içerisinde dağılmış durumdadır. Metal atomları, bu elektronları kendine doğru çekerek metalik bağı oluşturur. Metalik bağın oluşumunu açıklayan bu modele “Elektron Denizi Modeli” adı verilir.

	Sodyum	Magnezyum	Klor
Elektron dizilimleri	$_{11}\text{Na}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$	$_{12}\text{Mg}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$	$_{17}\text{Cl}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
Atom yarıçapları	188 pm	180 pm	99 pm
İyonlaşma enerjileri	496 kJ/mol	738 kJ/mol	1255 kJ/mol

Yukarıda sodyum ($_{11}\text{Na}$), magnezyum ($_{12}\text{Mg}$) ve klor ($_{17}\text{Cl}$) elementlerine ait elektron dizilimleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Her üç atoma ait aşağıda verilen boş orbital şemalarını doldurunuz.

$_{11}\text{Na}$: $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^1$ $3p$

$_{12}\text{Mg}$: $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p$

$_{17}\text{Cl}$: $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^5$

2. Verilen atomların valans elektronlarını ve valans orbitallerini belirleyiniz.

3. Hangi atomların değerlik kabuğunda valans elektronlarının dolaşabileceği boş orbitaller vardır? Hangi elementler elektron denizi modelini oluşturarak metalik bağ yapar?

4. Klor elementinin neden metalik bağ oluşturamadığını, değerlik kabuğunu ve valans elektronlarını göz önünde bulundurarak açıklayınız.

5. Hangi atomların elektriği iyi iletmesini beklersiniz? Elektron denizi modelini düşünerek açıklayınız.

6. Tabloda verilen atom yarıçapı ve iyonlaşma enerjilerini kullanarak, hangi atomun valans elektronlarının çekirdek tarafından daha çok çekildiğini belirleyiniz. Çekirdeğin çekim gücü ile valans elektronlarının boş orbitallerde dolaşması arasında nasıl bir ilişki vardır?

